Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello giugno 2024

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - 3y + 2 = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 1, 0)$. [2 punti]
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (3, 2, -1)$. [2 punti]
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Soluzione

1. $x - y - z + 1 = 0$.
2. $x - y - z - 2 = 0$.
3. $\sqrt{3}$.

Svolgimento

1. Il fascio di piani che ha come sostegno la retta r ha equazione

   $$\lambda(x - 3y + 2) + \mu(x + y - 2z) = 0.$$

   Imponendo il passaggio per il punto P otteniamo

   $$\lambda - \mu = 0,$$

   da cui $\lambda = \mu$. Ponendo $\lambda = 1$ (e $\mu = 1$) troviamo un'equazione cartesiana di π_1:

   $$x - y - z + 1 = 0.$$

2. La direzione ortogonale a π_1 è dunque data dal vettore $(1, -1, -1)$, quindi il piano π_2 è della forma

$$x - y - z + d = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto Q troviamo che $d = -2$, cioè il piano π_2 ha equazione

$$x - y - z - 2 = 0.$$

3. Poiché i piani sono paralleli, per calcolare la loro distanza è sufficiente calcolare la distanza di un punto qualsiasi di π_2 da π_1 (o viceversa). Calcoliamo la distanza di P (che sta su π_1) da π_2:

$$d(P, \pi_2) = \frac{|0 - 1 - 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}.$$

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1 = (1, 2, 3, -2), \quad \mathbf{u}_2 = (0, 1, 5, -5), \quad \mathbf{u}_3 = (2, 3, 1, 1).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ generato dai tre vettori. [2 punti]
2. Si completi la base di U trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$. [2 punti]
3. Si stabilisca, se esistono, quali sono i valori del parametro reale k per cui il vettore $\mathbf{v} = (k-1, k, k-2, k-2)$ appartiene ad U. [2 punti]

Soluzione

1. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.
2. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$.
3. $k = 3$.

Svolgimento

1. Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne le componenti dei vettori $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 5 & 1 \\ -2 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

e riduciamola a gradini

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 5 & 1 \\ -2 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-2) \\ E_{31}(-3) \\ E_{41}(2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -5 \\ 0 & -5 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{32}(-5) \\ E_{42}(5) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 ed i pivot sono sulle prime due colonne. Una base di U è quindi costituita da $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.

2. Per rispondere al secondo quesito consideriamo la matrice che ha sulle colonne la base trovata al punto 1. e i vettori della base canonica di $\mathbb{R}^5$, e riduciamola:

$$A = \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-2) \\ E_{31}(-3) \\ E_{41}(2) \end{matrix} \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix}\longrightarrow \\ E_{32}(-5) \\ E_{42}(5)\end{matrix} \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 5 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{43}(8/7)} \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{8}{7} & 1 \end{array}\right]$$

I pivot sono sulle prime quattro colonne; vediamo quindi che la base cercata è: $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$.

3. Costruiamo la matrice che ha sulle colonne $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ e $\mathbf{v}$ e riduciamola a gradini. Il vettore $\mathbf{v}$ appartiene ad U se e solo se il sistema lineare corrispondente, in cui $\mathbf{v}$ è la colonna dei termini noti, ha soluzione.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & k-1 \\ 2 & 1 & k \\ 3 & 5 & k-2 \\ -2 & -5 & k-2 \end{array}\right] \begin{matrix}\longrightarrow \\ E_{21}(-2) \\ E_{31}(-3) \\ E_{41}(2)\end{matrix} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & k-1 \\ 0 & 1 & -k+2 \\ 0 & 5 & -2k+1 \\ 0 & -5 & 3k-4 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix}\longrightarrow \\ E_{32}(-5) \\ E_{42}(5)\end{matrix} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & k-1 \\ 0 & 1 & -k+2 \\ 0 & 0 & 3k-9 \\ 0 & 0 & -2k+6 \end{array}\right]$$

Abbiamo che $\mathbf{v} \in U$ se e solo se le matrici $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2]$ e $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2|\mathbf{v}]$ hanno lo stesso rango e questo avviene se e solo se $3k - 9 = -2k + 6 = 0$, ossia se e solo se $k = 3$.

Esercizio 3A Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di f. [2 punti]
2. Si trovi la matrice rappresentativa di f rispetto alla base

$$\mathcal{B} = \{(1,0,0,0), (1,1,0,0), (1,2,1,0), (1,1,2,1)\}$$

(sia per il dominio che per il codominio). [4 punti]

Soluzione

1. $\{(1,1,-1,0), (2,0,1,0), (2,2,0,-4)\}$.
2. $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 13 & 13 \\ 3 & 1 & -11 & -11 \\ -1 & 0 & 9 & 10 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \end{bmatrix}$

Svolgimento

1. Riduciamo a scalini la matrice A per calcolarne il rangi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(3/2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -4 & 3 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 3 e i pivot sono sulle prime tre colonne, dunque una base dell'immagine è data dalle prime tre colonne di A: $\{(1,1,-1,0), (2,0,1,0), (2,2,0,-4)\}$.

2. La matrice di cambio base (dalla base $\mathcal{B}$ alla base canonica $\mathcal{C}$) di $\mathbb{R}^4$ ha sulle colonne i vettori della base $\mathcal{B}$:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Calcoliamo la sua inversa:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \overset{\longrightarrow}{E_{13}(1)} \\ E_{23}(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \overset{\longrightarrow}{E_{14}(-2)} \\ E_{24}(3) \\ E_{34}(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dunque

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dunque la matrice cercata è

$$M_{\mathcal{B}}(f) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} A M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 2 & 13 & 13 \\ 3 & 1 & -11 & -11 \\ -1 & 0 & 9 & 10 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \end{bmatrix}$$

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = \lambda(\lambda - 2)^3$. Autovalori: $0, 2$. Autospazi: $E(0) = \langle (0, 1, 0, 1) \rangle$ e $E(2) = \langle (0, 1, 0, 0), (5, 0, 3, -1) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, né invertibile.

Svolgimento

1. Il polinomio caratteristico di T è

$$\begin{aligned} \chi_T(\lambda) &= \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & -4 & -\lambda \end{bmatrix} \\ &= (2-\lambda) \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 & -2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & -4 & -\lambda \end{bmatrix} \\ &= (2-\lambda)^2 \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 \\ -4 & -\lambda \end{bmatrix} \\ &= (2-\lambda)^3(-\lambda) \end{aligned}$$

   Gli autovalori sono dunque $\lambda_1 = 2$, con molteplicit†a algebrica pari a 3, e $\lambda_2 = 0$, con molteplicità algebrica pari a 1.

   Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_1, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(M - 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Per farlo riduciamo la matrice rappresentativa a scalini:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -4 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_{14}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{21}(1/2)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Procedendo con la riduzione all'indietro:

$$D_1(1/2) \overrightarrow{D_2(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $x = -5w$, $z = -3w$ e dunque i vettori $(-5, 0, -3, 1)$ e $(0, 1, 0, 0)$ formano una base per l'autospazio:

$$E(2) = \langle (0, 1, 0, 0), (-5, 0, -3, 1) \rangle,$$

la cui molteplicità geometrica è dunque 2.

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_2, risolviamo il sistema lineare omogeneo $M\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Lo facciamo riducendo a scalini la matrice M:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{21}(1/2)} \\ E_{41}(-1) \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{43}(2)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Continuiamo con la riduzione all'indietro

$$\begin{array}{c} \overrightarrow{D_1(1/2)} \\ D_2(1/2) \\ D_3(1/2) \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{23}(-1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $x = 0$, $y = w$, $z = 0$ e dunque il vettore $(0, 1, 0, 1)$ forma una base per l'autospazio:

$$E(0) = \langle (0, 1, 0, 1) \rangle.$$

La seguente tabella raccoglie i valori delle molteplicità algebrica e geometrica dei due autovalori:

λ	$a(\lambda)$	$g(\lambda)$
2	3	2
0	1	1

2. Dal momento che la molteplicità geometrica del primo autovalore non coincide con la molteplicità algebrica dello stesso, l'endomorfismo T non è diagonalizzabile.

   Per determinare se T è invertibile, calcoliamo il deteminante di A, che corrisponde con il valore del polinomio caratteristico per $\lambda = 0$,

   $$\det(A) = \chi_T(0) = 0;$$

   dunque T non è invertibile.